

利用AI加速SAT求解器求解 UNTOUCHABLE 11拼圖

吳展宇

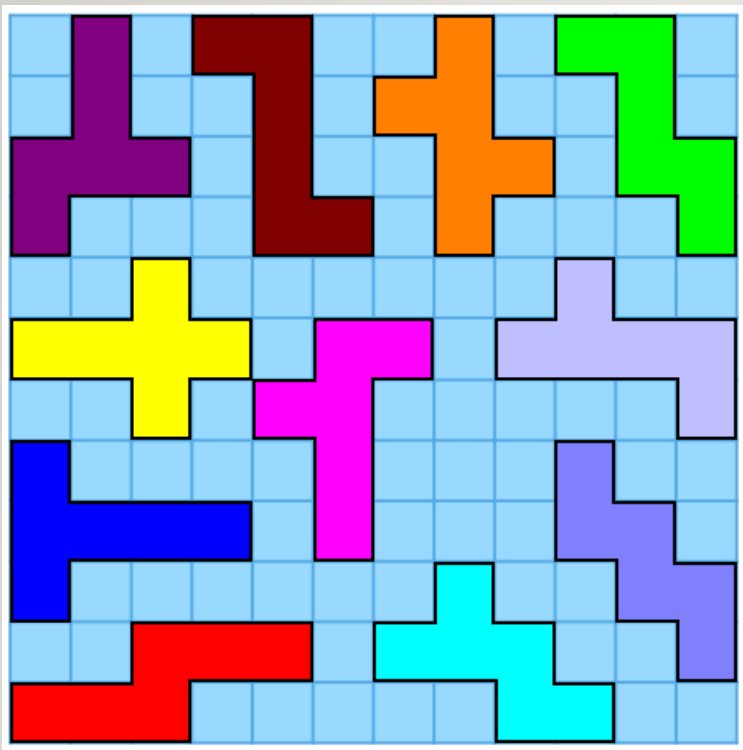


Untouchable 11

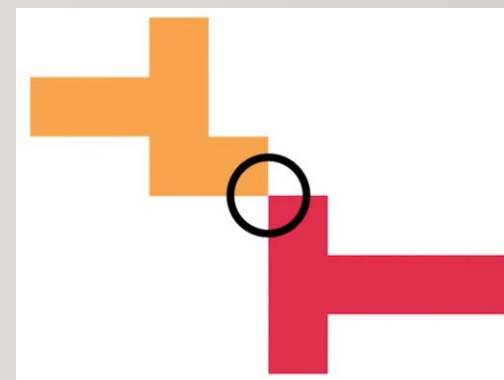
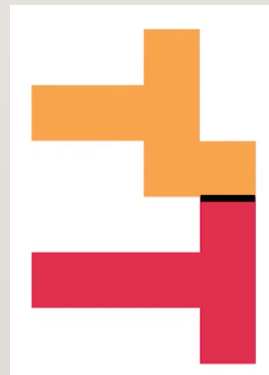
參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=m6D5frpRSJ8>

<https://www.gathering4gardeners.org/g4g13gift/puzzles/HoffCarl-GiftExchange-FromUntouchable11toHazardCargo-G4G13.pdf>



有11塊不同的拼圖塊，每一塊剛好都是一個正方體的平面展開圖，棋盤大小共有3種，依照難度依序為 9×17 、 10×15 、 12×12 ，目標要將所有拼圖塊都放進棋盤裡，每一個拼圖塊都可以旋轉、翻面，但任兩塊拼圖塊都不能有任何接觸，不管是邊還是角。

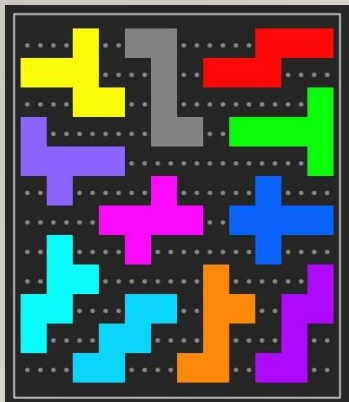


原始CNF子句建立方式

- **Each-piece-once (每塊恰好放一次)**：對每塊拼圖，其所有合法放法的變數中恰好一個為真——至少一個 (大 OR 子句) 加上兩兩互斥
- **No-overlap (不重疊)**：棋盤上每一格，最多只能被一塊拼圖佔用——對覆蓋同一格的所有 placement 變數兩兩加上 $\neg v_i \vee \neg v_j$ 。
- **No-touch (不接觸)**：任兩塊拼圖不得 8-鄰相接——對每一對 placement，若它們的覆蓋格之間存在 8-鄰關係，加上 $\neg v_i \vee \neg v_j$ 。
- **對稱破除 (piece 0 限上半)**：piece 0 只允許放在棋盤上半部，消除棋盤上下翻轉所產生的等價解。

不同版本的改進嘗試

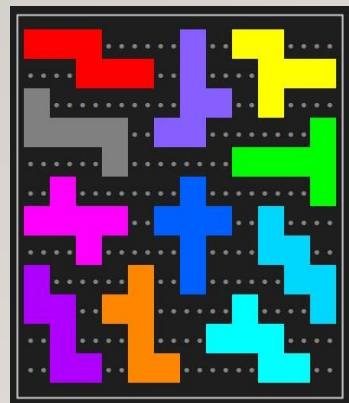
用原始的版本找第1個解
time : 27832.42 s (約7.7 h)



- 第一個版本：刪除不貼邊的 placement，只豁免 piece 6

time : 3632.76 s (約1 h)

(有點太作弊，而且其他六個解不一定是piece 6在中間)



- 第二個版本：至少一塊在內部

time : 29528.53 s (約8.2 h)

(但這是把前兩解block掉後才跑的 有點不一樣)

(太慢了)

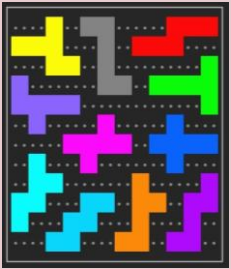
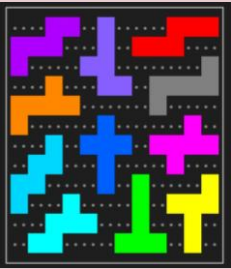
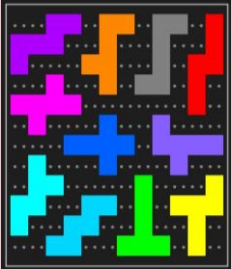
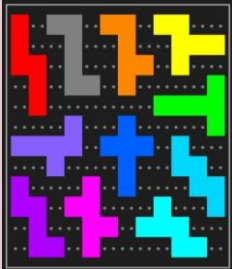
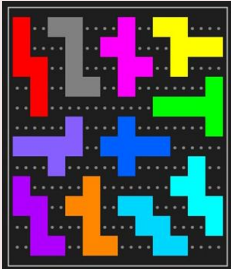
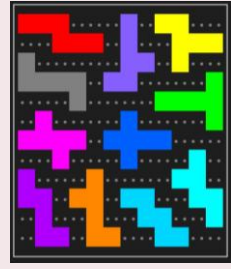
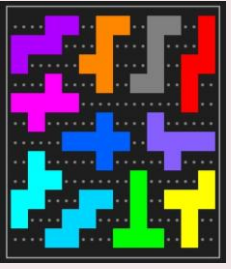
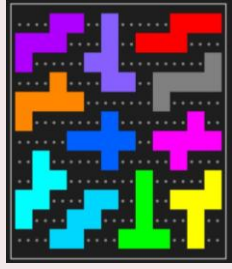
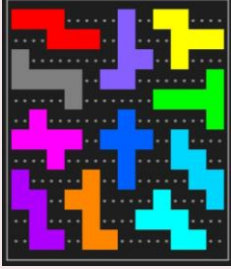
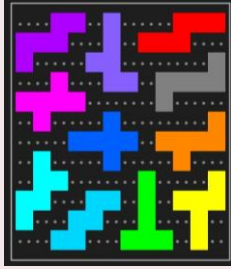
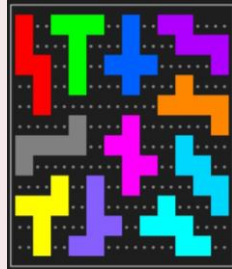
最新的版本和原始版本的比較

(每次跑下一個解之前
block 所有旋轉/鏡射變體)

- 第三個版本：恰好一塊在內部

\第幾個解 方法\	1	2	3	4	5	6	7
原始版本	27832.42 s (約7.73 h)	20013.02 s (約5.56 h)	19558.21 s (約5.43 h)	5198.99 s (約1.44 h)	93815.19 s (約26.06 h)	還沒跑出來	還沒跑出來
(累積時間)	27832.42 s (約7.73 h)	47845.44 s (約13.29 h)	67403.65 s (約18.72 h)	72602.64 s (約20.17 h)	166417.83 s (約46.23 h)		
第三個版本	9581.80 s (約2.66 h)	3738.81 s (約1.04 h)	4811.06 s (約1.34 h)	4416.14 s (約1.23 h)	3033.58 s (約0.84 h)	7023.91 s (約1.95 h)	3421.08 s (約0.95 h)
(累積時間)	9581.80 s (約2.66 h)	13320.61 s (約3.70 h)	18131.67 s (約5.04 h)	22547.81 s (約6.26 h)	25581.39 s (約7.11 h)	32605.30 s (約9.06 h)	36026.38 s (約10.01 h)

不同解的長相

\第幾個解 方法\	1	2	3	4	5	6	7
原始版本							
第三個版本							

圖例： ■=0 ■=1 ■=2 ■=3 ■=4 ■=5 ■=6 ■=7 ■=8 ■=10

接下來的研究方向

- 把原始版本剩下的2個解跑完
- 讓ai在沒看過任何解的情況下想出其他更快解出第一個解的cnf子句建立方式
- 找出除了改良cnf子句以外的加速求解的方法？